Comparación de posters entre `beamerposter` y `tcolorbox`

Eric Lucero González; John Doe, Jane Doe

elcronopio.com/latex

Objectivos

1. Evaluar la eficiencia en tiempo y cantidad de comandos necesarios para realizar tareas comunes en la creación de pósteres.
2. Comparar la calidad visual y la estructura de los pósteres generados con `beamerposter` y `tcolorbox`.
3. Analizar el grado de complejidad para implementar diseños similares en ambos paquetes.
4. Estudiar la curva de aprendizaje y la facilidad de uso de `beamerposter` para usuarios de diferentes niveles (principiante, intermedio, avanzado).
5. Determinar el nivel de flexibilidad y libertad creativa que ofrece `beamerposter` en comparación con `tcolorbox`.

Introducción

`beamerposter` es una extensión del paquete `beamer` diseñada específicamente para la creación de pósteres académicos y científicos. Basado en la clase `beamer`, este paquete ofrece una estructura modular y una amplia variedad de plantillas predefinidas que facilitan la creación de pósteres de alta calidad.

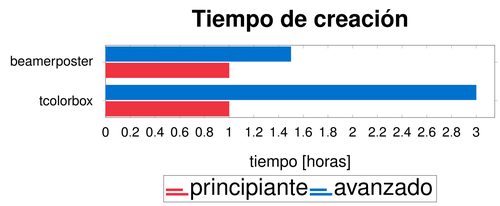
Su enfoque en la simplicidad y la consistencia visual lo convierte en una excelente opción para usuarios que buscan una solución rápida y eficiente, especialmente para principiantes o aquellos con plazos ajustados. Sin embargo, su flexibilidad de diseño puede verse limitada en comparación con otras herramientas más avanzadas.
En este caso hacemos una comparación con `tcolorbox`.

Métodos

Para evaluar las capacidades de `beamerposter`, se utilizaron las siguientes métricas y metodologías:

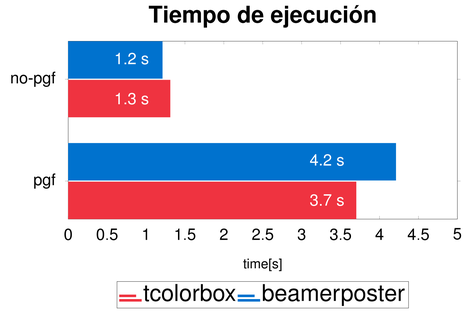
1. **Tiempo de Elaboración**:
   - Se midió el tiempo total requerido para crear un póster desde cero utilizando `beamerposter`.
   - Se registraron los tiempos de compilación.
2. **Facilidad de Uso**:
   - Se evaluó la curva de aprendizaje para usuarios de diferentes niveles.
3. **Flexibilidad de Diseño**:
   - Se exploraron las opciones de personalización disponibles en `beamerposter`.
   - Se verificó la capacidad de implementar diseños complejos.
4. **Calidad del Resultado Final**:
   - Un panel de expertos evaluó la calidad visual del póster generado.
   - Se compararon aspectos como la resolución, alineación, consistencia tipográfica.
5. **Compatibilidad y Dependencias**:
   - Se revisó la compatibilidad de `beamerposter` con otros paquetes comunes de LaTeX.
   - Se identificaron las dependencias adicionales requeridas.
6. **Documentación y Soporte**:
   - Se evaluó la calidad de la documentación oficial de `beamerposter`.
   - Se revisó la disponibilidad de tutoriales, ejemplos y comunidades de soporte en línea.

Resultados



El tiempo de creación de poster, para un principiante puede ser considerablemente mayor en `tcolorbox`, debido a la gran cantidad de detalle y complejidad.

Compilar el poster con gráficos complejos usando `tikz` toma de 4.2 s, mientras que 1.2 sin ellos. Sin embargo para `tcolorbox` toma menos tiempo en compilar. Ver sección Tikz & PGF.



`beamerposter` tiene menos dependencias y es más fácil de integrar con paquetes básicos de LaTeX.

Resultado destacado

`beamerposter` es más eficiente para usuarios principiantes que buscan una solución rápida y modular. Sus plantillas predefinidas permiten crear pósteres de alta calidad en un tiempo menor en comparación con otras herramientas con mayor curva de aprendizaje.

Conclusion

`beamerposter` es una herramienta ideal para usuarios que buscan una solución rápida, fácil y consistente para la creación de pósteres académicos y científicos. Aunque su flexibilidad de diseño es limitada en comparación con `tcolorbox`, su facilidad de uso y la calidad visual de los resultados lo convierten en una excelente opción para la mayoría de los usuarios.

Tikz & PGF

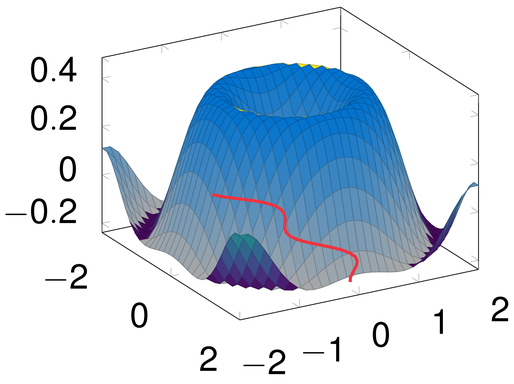


Figura 1. `Tikzpicture` con `addplot3`.

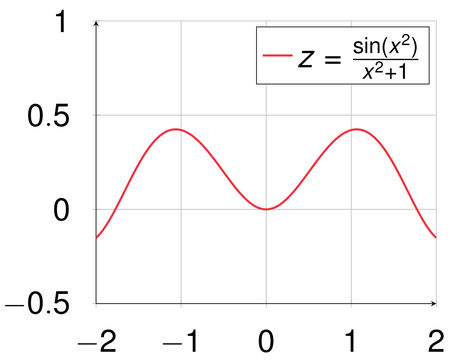


Figura 2. `Tikzpicture` con `addplot`

Agradecimientos

Agradecimientos a LaTeX, y a los creadores, y comunidad en general, responsables de mantener los paquetes `tikz`,`tcolorbox` y `beamerposter`.

Contacto

- Web: https://www.elcronopio.com/latex
- Email: ericlucerogonzalez@gmail.com